

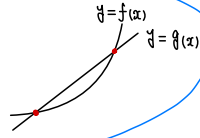
・無理方程式の実数解の個数

(例1) 方程式 $\sqrt{x+1} = x+k$ の実数解の個数を調べよ。

point

$f(x) = g(x)$ の実数解 (の個数)

$\Leftrightarrow f=f(x)$ と $g=g(x)$ のグラフの
共有点の x 座標 (の個数)



$$y = \sqrt{x+1} \dots \textcircled{1}$$

$$y = x+k \dots \textcircled{2}$$

①, ② のグラフの共有点の個数は与えられた方程式の実数解の個数と一致する。

$$\sqrt{x+1} = x+k \text{ より}$$

$$x+1 = (x+k)^2$$

整理して

$$x^2 + (2k-1)x + k^2 - 1 = 0$$

この方程式の判別式を D とすると

$$D = (2k-1)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (k^2-1)$$

$$= -4k + 5$$

$D=0$ となる k の値は

$$k = \frac{5}{4}$$

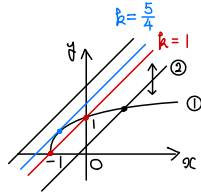
であり、このとき①, ② のグラフは接する。

また、直線②が点 $(-1, 0)$ を通るとき

$$0 = -1 + k \quad \therefore k = 1$$

よって、図から求める実数解の個数は

$$\begin{cases} 1 \leq k < \frac{5}{4} & \text{のとき 2個} \\ k < 1, k = \frac{5}{4} & \text{のとき 1個} \\ \frac{5}{4} < k & \text{のとき 0個} \end{cases}$$



(例2) 方程式 $\sqrt{2x-3} = kx+1$ の実数解の個数を調べよ。

$$y = \sqrt{2x-3} \dots \textcircled{1}$$

$$y = kx+1 \dots \textcircled{2}$$

①, ② のグラフの共有点の個数は与えられた方程式の実数解の個数と一致する。

$$\sqrt{2x-3} = kx+1 \text{ より}$$

$$2x-3 = (kx+1)^2$$

整理して

$$k^2x^2 + 2(k-1)x + 4 = 0 \dots \textcircled{3}$$

$k=0$ のとき、①, ② のグラフは明らかに接しない。

$k \neq 0$ のもと、③ の判別式を D とすると

$$D/4 = (k-1)^2 - k^2 \cdot 4$$

$$= -(k+1)(3k-1)$$

$D=0$ となる k の値は

$$k = -1, \frac{1}{3} \quad \leftarrow k = -1 \text{ は } y = -\sqrt{2x-3} \text{ と接する場合}$$

図より、①, ② のグラフが接する k の値は

$$k = \frac{1}{3}$$

また、直線②が点 $(\frac{3}{2}, 0)$ を通るとき

$$0 = k \cdot \frac{3}{2} + 1 \quad \therefore k = -\frac{2}{3}$$

よって、図から求める実数解の個数は

$$\begin{cases} 0 < k < \frac{1}{3} & \text{のとき 2個} \\ -\frac{2}{3} \leq k \leq 0, k = \frac{1}{3} & \text{のとき 1個} \\ k < -\frac{2}{3}, \frac{1}{3} < k & \text{のとき 0個} \end{cases}$$

